

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO



**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE
CAMINHÕES EM PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO
ONLINE SOB RESTRIÇÕES**

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

GOIÂNIA

2026

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE
CAMINHÕES EM PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO
ONLINE SOB RESTRIÇÕES**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito acadêmico para a conclusão da graduação.

Orientadora: Profa. Dra. Maria José Dantas

GOIÂNIA

2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Objetivos	3
1.1.1	Objetivo geral	3
1.1.2	Objetivos específicos	4
1.2	Hipótese central	4
1.3	Organização do trabalho	5
2	Referencial Teórico	6
2.1	Protocolo de revisão de literatura	7
2.2	Trabalhos correlatos e transferência analógica	9
2.3	Síntese controlada de instâncias por LLM	12
3	Metodologia	14
3.1	Artefatos computacionais de apoio e reprodutibilidade	21
4	Modelagem do problema	23
4.1	Pseudocódigo do motor de despacho	26
5	Desenvolvimento do artefato	28
6	Avaliação	33
6.1	Plano de abertura dos artefatos	35
7	Resultados Parciais	37
7.1	Dados, tratamento e preparação experimental	37
7.2	Materiais prévios de validação do problema	38
8	Cronograma	40
9	Ameaças à validade	41
10	Conclusão	42
	Referências	43

1 Introdução

Pátios de recebimento de grãos concentram, em janelas de pico, fluxos de caminhões que disputam portarias, balanças, moegas e áreas de espera em paralelo. Quando a operação depende de recursos compartilhados nessa escala, políticas estáticas de atendimento tendem a ampliar congestionamentos, elevar tempos de espera e reduzir a utilização dos recursos — o que a literatura de truck appointment systems e de scheduling logístico documenta de forma consistente (ABDELMAGID; GHEITH; ELTAWIL, 2022; GRACIA; MAR-ORTIZ; VARGAS, 2025). Mais do que isso: agendar previamente não resolve, por si só, a coordenação do pátio. A limitação fica evidente quando há volatilidade de chegada, picos operacionais e restrições simultâneas de capacidade, compatibilidade e prioridade (XU et al., 2021; BOUYAHIA et al., 2025).

Reagir a incertezas torna o problema ainda mais exigente. Atrasos, indisponibilidade de recursos e variações de processamento degradam cronogramas estáticos com rapidez — daí a necessidade de mecanismos reativos ou preditivo-reativos (LI; IERAPETRITOU, 2008). No campo logístico, esse debate aparece em rescheduling de cross-docking, gestão flexível de pátio e sequenciamento em tempo real; em geral, decisões adaptativas superam regras puramente fixas em ambientes sujeitos a perturbações (BOYSEN; FLIEDNER, 2010; NASIRI et al., 2022; WANG; LIN; ZHEN, 2023; TORBALI; ALPAN, 2023; FONSECA; NOGUEIRA; RAVETTI, 2025).

O contexto agroindustrial adiciona camadas que raramente aparecem juntas em outros domínios. Pátios de cooperativas e armazéns enfrentam sazonalidade intensa, heterogeneidade de cargas, prioridades contratuais, bloqueios documentais, eventos climáticos e exigências de rastreabilidade das decisões — tudo ao mesmo tempo. A literatura do domínio de grãos revela que até operações aparentemente simples de recebimento e elevação envolvem gargalos de fila, risco de mistura de cargas e necessidade de simulação específica do fluxo físico (BOULAND, 1967; LEBLANC; STOVER, 1978; R. Berruto; D. E. Maier, 2001; T. J. Herrman et al., 2002; M. E. A. Ingles et al., 2006; SILVA et al., 2012; TURNER et al., 2019; FIORONI et al., 2015). Contribuições relevantes existem para portos, terminais containerizados e cross-docking, mas a transposição direta a pátios agroindustriais de recebimento não aparece consolidada na literatura — e a lacuna cresce quando se exige resposta dinâmica a eventos disruptivos combinada com auditabilidade e supervisão humana (ZOUHAIER; SAID, 2016; COTA et al., 2022).

A partir desse contexto, este trabalho propõe um mecanismo de apoio à decisão para a orquestração dinâmica de caminhões em pátios agroindustriais. A premissa é direta: decisões de sequenciamento e alocação de recursos não devem ser tratadas

como uma fila passiva, mas como um problema de **despacho online sob restrições**, com reavaliação contínua do estado operacional. O objetivo central é modelar e avaliar esse mecanismo, comparando-o com regras estáticas — FIFO incluído — e com comparadores dinâmicos plausíveis, em cenários que contemplam restrições operacionais múltiplas, auditabilidade e supervisão humana. Essa abordagem tem suporte direto na literatura de appointment systems, dispatching e rescheduling dinâmico (LI; IERAPETRITOU, 2008; ABDELMAGID; GHEITH; ELTAWIL, 2022; NASIRI et al., 2022; LANGE et al., 2018; SILVA; AGOSTINO; FRAZZON, 2023; BOUYAHIA et al., 2025).

O problema de pesquisa pode ser formulado nos seguintes termos: como modelar e avaliar um mecanismo de despacho online de caminhões em pátios de recebimento de grãos, comparável a regras estáticas como FIFO e a comparadores dinâmicos plausíveis, em cenários com múltiplas restrições operacionais, mantendo explicabilidade e possibilidade de intervenção humana?

Três planos justificam a pesquisa. No plano acadêmico, o trabalho transforma uma decisão operacional frequentemente tácita — qual caminhão atender a seguir — em objeto computacional explícito, modelável e avaliável. A literatura de agendamento de caminhões e de scheduling sob incerteza discute congestionamento, janelas de atendimento, capacidade e perturbações operacionais (ABDELMAGID; GHEITH; ELTAWIL, 2022; PHAN; KIM, 2016; XU et al., 2022), mas a aplicação direta ao recebimento agroindustrial ainda exige adaptação — esse contexto inclui segregação de carga, bloqueio documental, chuva, compatibilidade entre carga e recurso e intervenção humana (LEBLANC; STOVER, 1978; M. E. A. Ingles et al., 2006; DYCK et al., 2023). No plano tecnológico, constrói-se um artefato que filtra alternativas inviáveis, escolhe candidatos factíveis e gera registros auditáveis, seguindo os princípios do Design Science Research (HEVNER et al., 2004; PEFERS et al., 2007; HEYDEN; OTTJES, 1985). No plano operacional, examina-se se uma regra online, restrita e auditável consegue conciliar redução de espera, melhor aproveitamento de recursos e governança sobre a decisão — sem eliminar o controle humano.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Projetar e avaliar um artefato computacional, no contexto estudado, para apoio à decisão na orquestração dinâmica de filas de caminhões em pátios agroindustriais, visando reduzir tempo de espera, melhorar o uso de recursos operacionais e preservar rastreabilidade das decisões.

1.1.2 Objetivos específicos

1. Modelar formalmente o problema de pátio como um problema de despacho on-line sob restrições.
2. Definir variáveis, restrições rígidas e critérios de decisão coerentes com a operação real.
3. Especificar o motor de decisão proposto, incluindo filtro de factibilidade, regra de ranking e registro auditável.
4. Construir um protótipo inicial do motor de decisão e seu ambiente de simulação.
5. Comparar o comportamento do motor com políticas de referência estáticas e dinâmicas plausíveis.
6. Avaliar o artefato com métricas de espera, throughput, makespan, estabilidade e auditabilidade da decisão.
7. Discutir riscos operacionais, limites da modelagem e condições de adoção prática.

1.2 Hipótese central

Uma abordagem de orquestração dinâmica baseada em despacho online sob restrições tende a produzir decisões mais robustas que regras estáticas de fila em cenários com eventos disruptivos e heterogeneidade de recursos, sem eliminar a supervisão humana. Para preservar clareza metodológica, a pesquisa distingue uma hipótese científica comparativa e dois critérios de aceitação de engenharia do artefato:

- **H1 – desempenho comparativo:** no protocolo comparativo proposto, o motor reduz o p95 da espera acumulada em fila e mantém o throughput dentro da margem protetiva predefinida frente às políticas de referência em cenários de média e alta congestão;
- **A1 – critério de segurança operacional:** no artefato proposto, nenhuma recomendação final confirmada pelo sistema viola as restrições rígidas definidas no protocolo;
- **A2 – critério de governança:** no artefato proposto, toda recomendação e toda intervenção humana ficam reconstruíveis por registro auditável.

Somente **H1** será tratada como hipótese comparativa entre políticas. Os critérios **A1** e **A2** funcionam como balizadores binários de aceitação do artefato, auditados por registro em log e não usados para alegar superioridade científica sobre as políticas de referência. Os limiares quantitativos de H1, A1 e A2 são detalhados no Capítulo 3.

1.3 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado em dez capítulos. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, estruturado em quatro eixos — truck appointment systems, scheduling sob incerteza, domínio de grãos e Design Science Research — e fechado com a síntese de trabalhos correlatos. O Capítulo 3 descreve a metodologia adotada, incluindo o arcabouço DSR, o desenho experimental e os protocolos de validação. O Capítulo 4 apresenta a modelagem formal do problema como despacho online por recurso liberado, com as restrições rígidas, a função de ranking e o pseudocódigo reproduzível do motor. O Capítulo 5 descreve o desenvolvimento do artefato proposto, sua arquitetura em cinco componentes e as políticas de referência utilizadas na comparação. O Capítulo 6 define o plano de avaliação experimental, com métricas, critérios de sucesso e protocolo estatístico. O Capítulo 7 reúne os resultados parciais obtidos até esta etapa do TCC. O Capítulo 8 apresenta o cronograma de execução previsto para o TCC II. O Capítulo 9 discute as ameaças à validade e o Capítulo 10 apresenta a conclusão. Por fim, são listadas as referências.

2 Referencial Teórico

O referencial teórico se organiza em quatro eixos. O primeiro cobre a literatura de truck appointment systems e de coordenação de pátios. Revisões recentes documentam que o problema envolve decisões de sequenciamento, alocação de janelas, compatibilidade entre carga e recurso e gestão de congestionamento ao longo do dia; tratá-lo apenas com uma fila cronológica simples é inadequado (ABDELMAGID; GHEITH; ELTAWIL, 2022; GRACIA; MAR-ORTIZ; VARGAS, 2025). Modelos mais recentes vão além: múltiplas restrições operacionais precisam ser incorporadas simultaneamente, como disponibilidade de equipamento, limites de capacidade e variação entre picos matinais e vespertinos (XU et al., 2021; BOUYAHIA et al., 2025).

Scheduling dinâmico sob incerteza forma o segundo eixo. Em operações reais, atrasos, falhas, mudanças de prioridade e variações de tempo de processamento tornam rapidamente obsoleto qualquer plano fixo — daí a necessidade de mecanismos de replanejamento e critérios de estabilidade (LI; IERAPETRITOU, 2008). No campo logístico, o debate aparece em cross-docking, armazenagem e agendamento em tempo real; abordagens preditivo-reativas, modelos multiagentes e heurísticas com controle de estabilidade tendem a superar regras fixas em ambientes perturbados (BOYSEN; FLIEDNER, 2010; NASIRI et al., 2022; WANG; LIN; ZHEN, 2023; TORBALI; ALPAN, 2023; FONSECA; NOGUEIRA; RAVETTI, 2025). Para este recorte, esse corpo teórico cobre chuva, bloqueios documentais, indisponibilidade de moega e alteração de prioridade contratual.

O terceiro eixo é o Design Science Research (DSR). A adoção da DSR decorre do objetivo: não apenas descrever o problema, mas propor e avaliar um artefato computacional para enfrentá-lo. Hevner et al. (2004) definem a abordagem como orientada à construção e avaliação de artefatos relevantes para problemas organizacionais; Peffers et al. (2007) detalham um processo com identificação do problema, definição de objetivos, desenvolvimento, demonstração e avaliação. A tradição de sistemas de apoio à decisão também é central: a saída esperada não é automação cega, mas recomendação justificável e passível de intervenção pelo operador (HEYDEN; OTTJES, 1985; MARDANEH et al., 2021). Essa base articula modelagem formal, prototipação, experimentação controlada e produção de conhecimento aplicável — sem reivindicar generalização além do recorte.

A escolha por despacho online sob restrições tem raiz no próprio recorte. O problema envolve elegibilidade estrita de recursos, precedências operacionais, falhas de equipamento, bloqueios documentais e comportamento de falha segura — perfil que torna um modelo puramente preditivo inadequado. O que o recorte exige é um

motor que combine factibilidade, priorização e replanejamento em horizonte curto. A literatura de filas em elevadores e de simulação graneleira sustenta o uso de modelos discretos para representar gargalos, mistura de cargas e fluxos de recebimento (BOULAND, 1967; T. J. Herrman et al., 2002; SILVA et al., 2012; TURNER et al., 2019; LAW, 2015); a literatura de scheduling dinâmico e rescheduling adiciona o argumento para comparar com comparadores dinâmicos, e não apenas com regras estáticas (LANGE et al., 2018; SILVA; AGOSTINO; FRAZZON, 2023). Portos e cross-docking entram como transferência analógica controlada; a literatura de grãos ancora a semântica do domínio e limita o escopo das generalizações reivindicadas.

2.1 Protocolo de revisão de literatura

A revisão de literatura que fundamenta a pesquisa foi conduzida como revisão sistematizada de trabalhos sobre orquestração de caminhões, alocação de recursos, simulação e replanejamento em terminais, pátios, cross-docking e contextos logísticos análogos. As bases consultadas foram IEEE Xplore, Web of Science e Scopus, com complementação por snowballing retrospectivo via Zotero a partir dos trabalhos selecionados. As buscas nas bases foram executadas em 27 de fevereiro de 2026; em maio de 2026 foi realizada uma atualização por citações futuras, limitada a uma rodada, para incorporar trabalhos recentes publicados após o fechamento inicial do corpus.

O núcleo booleano comum utilizado para orientar as buscas foi:

```
("agribusiness logistics" OR "cross-docking" OR "dock doors" OR "gates"
OR "terminal logistics" OR "truck appointment system" OR "truck arrivals"
OR "yard management" OR "yard trucks")
AND ("dynamic scheduling" OR "heuristic" OR "machine learning" OR
"optimization" OR "predictive-reactive scheduling"
OR "real-time scheduling" OR "reinforcement learning"
OR "resource allocation" OR "simulation")
AND ("bottleneck reduction" OR "congestion reduction" OR "delay reduction"
OR "dock utilization improvement" OR "makespan reduction" OR
"operational cost reduction" OR "queue reduction"
OR "waiting time reduction")
```

Na Scopus, a string preservada foi:

```
TITLE-ABS-KEY ( ( "truck scheduling"
OR "truck appointment system" OR "yard management"
OR "terminal logistics" OR "agribusiness logistics" )
AND ( queue* OR "resource allocation" OR bottleneck OR dock* )
AND ( optimiz* OR heuristic* OR "reinforcement learning"
OR "machine learning" OR simulation )
AND ( "real-time" OR dynamic OR uncertain* ) )
AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2027
```

Na Web of Science, a string preservada foi:

```

TS=( ( "truck scheduling" OR "truck appointment system"
OR "yard management"
OR "terminal logistics" OR "agribusiness logistics" )
AND ( queue* OR "resource allocation" OR bottleneck OR dock* )
AND ( optimiz* OR heuristic* OR "reinforcement learning"
OR "machine learning" OR simulation )
AND ( "real-time" OR dynamic OR uncertain* ) )

```

Na IEEE Xplore, a string preservada foi:

```

( "truck scheduling" OR "truck appointment system"
OR "yard management"
OR "terminal logistics" OR "agribusiness logistics" )
AND ( queue* OR "resource allocation" OR bottleneck OR dock* )
AND ( optimiz* OR heuristic* OR "reinforcement learning"
OR "machine learning" OR simulation )
AND ( "real-time" OR dynamic OR uncertain* )

```

O recorte temporal variou conforme a fonte. Scopus e Web of Science foram filtradas para publicações entre 2021 e 2026. IEEE Xplore não recebeu filtro temporal na string preservada. O snowballing retrospectivo também não foi limitado por ano, pois seu papel foi recuperar trabalhos antecedentes relevantes encontrados nas referências do corpus. A execução preservada registrou 22 documentos na Scopus, 21 resultados na Web of Science com 20 registros importados, 13 resultados retrospectivos na IEEE Xplore com 12 registros importados, e 8 registros adicionais por snowballing. Após deduplicação, restaram 42 registros para triagem. Desses, 13 foram excluídos por indisponibilidade de texto completo. Em seguida, 37 estudos entraram na avaliação de qualidade e 3 foram excluídos por pontuação menor ou igual a 7,5. O corpus inicial ficou com 34 estudos. A atualização de maio de 2026 adicionou 4 estudos, totalizando 38 trabalhos analisados.

Foram incluídos estudos que atendiam a cinco condições: (i) tratavam operações dinâmicas, reotimização ou incerteza; (ii) tinham foco em terminais, pátios, cross-docking ou contextos logísticos análogos; (iii) propunham ou avaliavam artefato computacional para alocação de recursos físicos; (iv) apresentavam validação por experimento computacional, simulação, benchmark ou estudo de caso; e (v) eram artigos revisados por pares. Foram excluídos trabalhos não técnicos, estudos apenas de roteamento externo sem gargalos internos de instalação, duplicatas, textos completos inacessíveis e artigos puramente conceituais ou de revisão. A avaliação de qualidade utilizou dez itens. A pontuação foi *sim*=1, *parcial*=0,5 e *não*=0. Foram mantidos apenas estudos com pontuação superior a 7,5.

Eixo	Cobertura da literatura	Lacuna para o recorte operacional proposto
Truck appointment systems	Modelos de janelas, capacidade e congestionamento para terminais e portos (ABDELMAGID; GHEITH; ELTAWIL, 2022; GRACIA; MARTORTIZ; VARGAS, 2025; XU et al., 2021).	Não tratam de forma central bloqueios documentais, chuva, segregação de carga e intervenção humana no recebimento agroindustrial.
Scheduling sob incerteza	Replanejamento, estabilidade e despacho dinâmico em cross-docking e pátios (NASIRI et al., 2022; WANG; LIN; ZHEN, 2023; FONSECA; NOGUEIRA; RAVETTI, 2025).	Faltam protocolos adaptados ao contexto de grãos com justificativa auditável de cada decisão.
Domínio de grãos	Estudos sobre recebimento, mistura, elevadores e simulação de terminais (LEBLANC; STOVER, 1978; R. Berruto; D. E. Maier, 2001; FIORONI et al., 2015).	A literatura de grãos raramente formula o problema como orquestração dinâmica de fila com restrições e políticas de referência comparativas.
Rastreabilidade digital	Gêmeos digitais e rastreabilidade pós-colheita (DYCK et al., 2023).	Ainda não há um encadeamento claro entre rastreabilidade, despacho online e supervisão humana para o caso estudado.

Tabela 1 – Síntese da lacuna teórica que fundamenta o recorte da pesquisa.

2.2 Trabalhos correlatos e transferência analógica

A busca por trabalhos diretamente equivalentes ao artefato proposto indica uma lacuna. A literatura específica de grãos cobre bem filas, recebimento, segregação e simulação de elevadores. No entanto, ainda oferece poucos estudos que combinem, no mesmo artefato, despacho online, restrições rígidas, replanejamento por eventos, comparação com políticas de referência dinâmicas e registro auditável. Bouland (1967) já tratava filas de caminhões em elevadores de grãos como problema operacional mensurável. LeBlanc e Stover (1978) modelaram filas em terminal graneleiro portuário. R. Berruto e D. E. Maier (2001) compararam FIFO com uma política BATCH para recebimento de diferentes tipos de grãos em elevador de uma única moega. A regra alternativa reduzia esperas quando a utilização se aproximava da capacidade máxima, mas podia ser inferior ao FIFO em cargas menores. Esses resultados sustentam duas decisões metodológicas: comparar contra FIFO e evitar afirmações de superioridade universal sem separar cenários por nível de congestão.

Também existem trabalhos próximos em sistemas de apoio à decisão para lo-

gística de grãos e nós logísticos. Heyden e Ottjes (1985) descreveram um DSS para planejamento de carga de trabalho em terminal graneleiro com alocação de berços e equipamentos; Mardaneh et al. (2021) propuseram apoio à decisão para colheita, armazenagem e distribuição de grãos; e Hill e Böse (2017) trataram planejamento de recursos e roteamento de caminhões em nós logísticos com previsão de chegadas e tempos de espera. Esses estudos reforçam a pertinência de DSS e planejamento assistido por dados, mas não fecham o recorte operacional adotado, pois não formulam a decisão como um despachante local de pátio agroindustrial que deve explicar cada recomendação e bloquear automaticamente alternativas inviáveis.

Por isso, a literatura de terminais de contêineres e cross-docking será usada como transferência analógica controlada. Carlo, Vis e Roodbergen (2014) organizam os problemas de transporte interno em terminais de contêineres. Eles mostram a centralidade de roteamento, despacho, dimensionamento de veículos e decisões em tempo real. No lado terrestre, Phan e Kim (2016) integram agendamento colaborativo entre transportadoras e terminal. Azab, Karam e Eltawil (2017) combinam MIP e simulação de eventos discretos para um sistema dinâmico e colaborativo de appointment. Li et al. (2018) tratam gestão de interrupções em TAS com preocupação ambiental. Xu et al. (2022) modelam reagendamento dinâmico sob incerteza de chegada. Em trabalhos mais recentes, Bett et al. (2024b) e Bouyahia et al. (2025) reforçam o uso de simulação, otimização e mecanismos adaptativos para reduzir congestionamento em portões e pátios. Essa literatura não substitui validação no domínio agroindustrial. Ainda assim, oferece repertório metodológico para construir políticas de referência dinâmicas, cenários de interrupção, métricas de espera e protocolo comparativo.

Tabela 2 – Comparação direta entre motor proposto e as frentes da revisão de literatura usadas na pesquisa.

Frente comparada	O que a literatura cobre	Similaridade com o artefato proposto	Diferença e uso na pesquisa
Artefato proposto versus TAS	Sistemas de agendamento de caminhões, janelas, capacidade de portão, filas e congestionamento em terminais (PHAN; KIM, 2016; ABDELMAGID; GHEITH; ELTAWIL, 2022; GRACIA; MARTORTIZ; VARGAS, 2025; BOUYAHIA et al., 2025).	Ambos coordenam chegadas de caminhões sob capacidade limitada e usam métricas como espera, throughput e utilização.	TAS tende a atuar antes da chegada ou no portão; artefato proposto atua como despachante interno online, com bloqueio documental, chuva, compatibilidade carga-moega, prioridade operacional e registro auditável. A literatura de TAS informa políticas de referência, métricas e cenários de congestionamento.
Artefato proposto versus cross-docking	Sequenciamento de caminhões, portas e recursos sob incerteza, com replanejamento e estabilidade operacional (BOYSEN; FLIEDNER, 2010; NASIRI et al., 2022; TORBALI; ALPAN, 2023; FONSECA; NOGUEIRA; RAVETTI, 2025).	Ambos envolvem filas de caminhões, recursos compartilhados, precedências, atrasos e necessidade de replanear quando o plano fica obsoleto.	Cross-docking foca transferência carga-doca e sincronização inbound/outbound; artefato proposto foca recebimento agroindustrial, segregação de produto e operador no ciclo decisório. Essa frente sustenta comparadores dinâmicos, reavaliação por evento e controle de estabilidade.
Artefato proposto versus simulação de elevadores de grãos	Filas em elevadores, recebimento de diferentes tipos de grãos, mistura de cargas, gargalos e simulação discreta de instalações graneleiras (BOULAND, 1967; LEBLANC; STOVER, 1978; R. Berruto; D. E. Maier, 2001; T. J. Herrman et al., 2002; SILVA et al., 2012; TURNER et al., 2019).	É a frente mais próxima semanticamente do domínio, pois trata caminhões, grãos, filas, capacidade de recebimento e efeitos de congestionamento.	Grande parte dessa literatura compara regras ou simula fluxos, mas não entrega um motor de despacho online auditável. Ela ancora parâmetros, etapas operacionais, FIFO/BATCH e plausibilidade dos cenários sintéticos.

Frente comparada	O que a literatura cobre	Similaridade com o artefato proposto	Diferença e uso na pesquisa
Artefato proposto versus DSS	Sistemas de apoio à decisão para planejamento de carga, recursos, rotas, armazenagem e distribuição (HEYDEN; OTTJES, 1985; HILL; BÖSE, 2017; MARDANEH et al., 2021).	Ambos assumem que a decisão final deve apoiar operadores e gestores, não substituir completamente a supervisão humana.	DSS costuma operar em planejamento ou recomendação agregada; artefato proposto especifica uma decisão local, operacional e rastreável por caminho/etapa. Essa frente justifica explicabilidade, intervenção humana e artefato de apoio à decisão.
Artefato proposto versus gêmeos digitais	Rastreabilidade, representação digital de ativos/processos e integração entre estado físico e representação computacional no pós-colheita (DYCK et al., 2023).	Ambos dependem de estado operacional observável, histórico de eventos e reconstrução das decisões.	Gêmeos digitais não resolvem sozinhos a política de despacho; artefato proposto usa a lógica de estado rastreável como requisito de governança, sem reivindicar um gêmeo digital completo nesta etapa.

Com essa organização, a pesquisa não pressupõe equivalência plena entre pátios agroindustriais e terminais de contêineres. A equivalência adotada é apenas funcional: ambos possuem chegadas de caminhões, recursos compartilhados, congestionamento em portões/pátios, incerteza operacional e necessidade de coordenar decisões sob capacidade limitada. A diferença de domínio permanece explícita nas restrições do artefato proposto, como segregação de carga, sensibilidade a chuva, bloqueio documental, compatibilidade carga–moega e rastreabilidade da intervenção humana.

2.3 Síntese controlada de instâncias por LLM

A produção de cenários sintéticos também encontra apoio em uma literatura recente sobre modelos de linguagem aplicados à modelagem de otimização. O ponto metodológico central dessa literatura não é usar o LLM como gerador livre de enunciados, mas acoplá-lo a representações estruturadas, formulações matemáticas, execução por solver e filtros automáticos de rejeição. ORLM propõe uma estrutura de síntese semi-automatizada de dados para treinar modelos em tarefas de modelagem de otimização; ReSocratic gera demonstrações estruturadas com formulações matemáticas e depois as traduz para perguntas em linguagem natural; e OptMATH parte de dados-semente

com formulações matemáticas, gera dados de problema com complexidade controlada, aplica retrotradução e usa rejeição para preservar correspondência entre enunciado e formulação (HUANG et al., 2025; YANG et al., 2025; LU et al., 2025).

Esse padrão é especialmente relevante para este TCC porque problemas de otimização são semanticamente frágeis: pequenas alterações no enunciado podem mudar variáveis, restrições ou objetivo. Trabalhos como OptiTrust, SIRL, AutoOR, OR-LLM-Bench e Step-Opt reforçam que a confiabilidade depende de validação formal, como soluções ótimas conhecidas, execução de código de solver, validação estruturada e certificação das instâncias geradas (LIMA et al., 2025; CHEN et al., 2025; MOTWANI et al., 2026; GAO et al., 2026; WU et al., 2025). EALG, LLM-EBG e EvoReal ampliam esse argumento ao tratar geração de instâncias ou benchmarks de otimização como parte do próprio processo de avaliação de solucionadores, e não apenas como aumento textual de bases de treinamento (DUAN et al., 2025; ONO; HARADA; MIURA, 2026; ZHU et al., 2026). Portanto, para este trabalho, dados sintéticos assistidos por LLM só são defensáveis como parte de um **pipeline de síntese controlada**: representação formal ou semente operacional, geração/augmentação limitada, checagem estrutural, execução no simulador e rejeição de instâncias inconsistentes.

3 Metodologia

O arcabouço metodológico adotado é o Design Science Research, por ser o mais coerente com a construção e avaliação de um artefato computacional voltado a um problema logístico complexo (HEVNER et al., 2004; PEFERS et al., 2007). Para evitar ambiguidade, o artefato principal deste trabalho será o **motor de decisão orientado a eventos**; o **simulador de eventos discretos** funcionará como ambiente de demonstração e avaliação do artefato, e não como contribuição central isolada. O processo de pesquisa será estruturado nas seguintes fases:

1. Identificação e delimitação do problema a partir do contexto operacional estudado;
2. Elicitação dos requisitos funcionais e restrições do artefato, incluindo regras de negócio, restrições rígidas e critérios de priorização;
3. Modelagem formal do problema e definição da estratégia de decisão;
4. Desenvolvimento de um protótipo com políticas de referência comparativas para avaliação;
5. Demonstração e avaliação do protótipo em cenários simulados;
6. Discussão dos resultados, limitações e condições de evolução futura.

Os requisitos do artefato serão levantados a partir de quatro fontes. A primeira fonte são os fatos operacionais fixos do recorte operacional proposto. A segunda são parâmetros e padrões de fluxo extraídos da literatura sobre pátios e terminais de grãos. A terceira são hipóteses sintéticas de calibração do simulador. A quarta é a síntese controlada de variações de cenário, que poderá usar LLM apenas como mecanismo auxiliar de geração ou verbalização, nunca como validador final.

Para evitar dependência de contexto externo não acessível ao leitor, o corpus operacional foi reduzido a seis fatos verificáveis: (i) prioridades mandatórias precedem FIFO; (ii) bloqueio documental impede despacho automático; (iii) recurso indisponível, bloqueado ou em falha não pode receber caminhão; (iv) chuva impede encaminhamento para destinos abertos sensíveis; (v) compatibilidade carga–recurso é restrição rígida; e (vi) intervenção humana é permitida, mas nunca para violar restrições rígidas. Toda intervenção deverá ficar registrada. Esse levantamento será documentado em uma matriz simples de requisito, origem, prioridade e impacto na decisão. A matriz reduz conhecimento tácito não auditável.

A validação será conduzida em ambiente controlado, por meio de um simulador de eventos discretos. O simulador representará o pátio, seus recursos e eventos disruptivos. Nesta etapa, não se buscam inferências causais em campo; o objetivo é

verificar se o artefato produz recomendações factíveis, justificáveis e competitivas em relação à política de referência dentro de cenários relevantes. Esses seis fatos não são apresentados como leis universais do domínio, mas como **premissas de recorte explicitamente assumidas para o protótipo**. Sua função acadêmica é torná-los explícitos, auditáveis, rastreáveis e contestáveis, em vez de mantê-los como pressupostos implícitos.

Camada de evidência	Conteúdo operacionalizado	Função metodológica
Fatos operacionais fixos	prioridade mandatória, bloqueio documental, indisponibilidade de recurso, fechamento por chuva, compatibilidade carga–recurso e intervenção humana auditável	definem o conjunto de restrições rígidas e os gatilhos de reotimização
Parâmetros calibráveis	número de caminhões, recursos, distribuições de chegada/processamento, incidência de eventos e pesos das políticas parametrizadas	alimentam o simulador e são congelados após o estudo piloto
Resultados observados	tempos de espera, throughput, utilização, estabilidade, registro das justificativas e intervenções	compõem as evidências de desempenho e governança
Síntese assistida por LLM	variações de cenário, descrições operacionais e casos de estresse derivados de sementes estruturadas	amplia cobertura experimental somente após checagem formal, execução no simulador e rejeição de inconsistências

Tabela 3 – Camadas de evidência adotadas para manter o experimento autossuficiente.

Quando a síntese assistida por LLM for usada, o protocolo seguirá uma ordem fixa: primeiro será criada uma representação estruturada do cenário, contendo recursos, caminhões, restrições, eventos e parâmetros numéricos; em seguida, o LLM poderá verbalizar ou propor variações dentro de faixas autorizadas; depois, um validador determinístico verificará tipos, limites, precedências, compatibilidade carga–recurso, capacidade, eventos e consistência temporal; por fim, a instância será executada no simulador. Instâncias que não executarem, violarem restrições rígidas, perderem rastreabilidade entre descrição e estrutura formal ou produzirem cenários trivialmente impossíveis serão descartadas. Assim, a confiabilidade metodológica não vem do LLM isoladamente, mas da combinação entre semente formal, geração limitada e verificação computacional.

Para isso, o desenho experimental considerará pelo menos quatro famílias de

cenários: operação nominal, pico de congestionamento, indisponibilidade de recurso crítico e mudança abrupta de prioridade. O horizonte de simulação será diário. As instâncias terão 60, 120 e 180 caminhões, 1 a 3 moegas e 1 a 2 balanças. As chegadas serão geradas por processo não homogêneo com dois picos de demanda. Os tempos de processamento usarão distribuições triangulares calibradas pelas faixas encontradas na literatura de grãos e no recorte operacional aqui explicitado.

Cada configuração será executada com 30 repetições e sementes controladas. Isso permite comparar o artefato com as políticas de referência sob condições equivalentes. A análise usará comparações pareadas entre execuções correspondentes. Serão reportados medianas, intervalo interquartil, teste de Wilcoxon e tamanho de efeito de Cliff para as métricas primárias. Vinte por cento das combinações de cenário serão reservadas para estudo piloto e congelamento de pesos/limiares. Os 80% restantes formarão o conjunto de comparação principal.

Para evitar ambiguidade na expressão ‘média e alta congestão’, o protocolo classificará as combinações por um **índice nominal de carga** ρ . Esse índice será calculado apenas a partir dos parâmetros do gerador de cenários. Ele representa a razão entre demanda esperada na janela crítica e capacidade nominal esperada do conjunto de recursos gargalo. Serão tratadas como **média congestão** as combinações com $\rho \in [0,70, 0,85)$. Serão tratadas como **alta congestão** as combinações com $\rho \geq 0,85$, independentemente da política de despacho aplicada. A adoção de simulação de eventos discretos e comparação pareada segue estudos recentes de terminais e appointment systems (BETT et al., 2024a; BETT et al., 2024b; NEAGOE et al., 2021). Também segue a formulação clássica de simulação como experimento reproduzível (LAW, 2015). Com isso, a contribuição metodológica passa a definir um protocolo reproduzível.

Antes do congelamento principal, o protocolo acrescenta duas barreiras para reduzir endogeneidade: (i) **validação de face** da tabela de parâmetros, dos cenários e de trilhas sintéticas exemplares por protocolo estruturado; e (ii) **checagem de plausibilidade paramétrica**, explicitando para cada faixa se sua origem dominante é literatura, premissa de recorte ou hipótese sintética.

O protocolo mínimo de validação de face será executado antes do congelamento dos cenários principais. O painel de avaliação deverá combinar dois perfis: um avaliador de domínio, com experiência prática ou supervisão técnica em operação de pátio, recebimento de grãos, armazenagem ou logística agroindustrial; e um avaliador técnico, com familiaridade em simulação, pesquisa operacional, sistemas de apoio à decisão ou avaliação de artefatos computacionais. Cada avaliador receberá o mesmo pacote de validação: descrição do recorte operacional, tabela de parâmetros, quatro famílias de cenário, três trilhas sintéticas exemplares, lista de restrições rígidas e amostras de registros de decisão. A coleta será feita por formulário padronizado com campos

fechados e justificativa curta, cobrindo cinco dimensões: plausibilidade dos parâmetros, coerência dos eventos disruptivos, aderência das restrições ao domínio, inteligibilidade das justificativas e ausência de favorecimento evidente ao artefato proposto.

A rubrica usará escala ordinal de 0 a 2 para cada dimensão: 0 = inadequado, 1 = parcialmente adequado com ajuste necessário, e 2 = adequado para o protocolo comparativo sintético. Os critérios de aceite serão: nenhuma dimensão com nota 0; média mínima 1,5 por avaliador; aceitação explícita das restrições rígidas; e registro de todos os ajustes exigidos antes do congelamento do protocolo experimental. Divergências serão tratadas em três passos: primeiro, consolidação das notas e justificativas em uma matriz 'item -> avaliador -> decisão'; segundo, revisão dos itens com diferença maior que 1 ponto ou com comentário de risco operacional; terceiro, decisão documentada do orientador ou do responsável metodológico, classificando cada divergência como ajuste obrigatório, ajuste opcional ou limitação assumida. Se algum critério de aceite falhar, os cenários afetados serão revisados e submetidos a nova rodada de validação de face antes de entrar no conjunto principal de comparação.

Variável	Faixa	Origem principal	Papel experimental
Número de caminhões	60 / 120 / 180	protocolo comparativo sintético	controla carga do sistema e dificuldade da instância
Moegas ativas	1 a 3	recorte operacional da pesquisa	controla gargalo principal de descarga
Balanças ativas	1 a 2	recorte operacional da pesquisa	modela gargalo de entrada e saída
Chegadas	dois picos diários	literatura de agendamento e terminais de grãos	impõe congestão não homogênea
Tempo de processamento	distribuição triangular por etapa	literatura de grãos + hipóteses do simulador	calibra duração plausível das operações
Eventos disruptivos	chuva, falha, prioridade e bloqueio	recorte operacional da pesquisa	ativa reotimização por eventos

Tabela 4 – Parâmetros experimentais iniciais e sua função na simulação.

Elemento congelado	Valor inicial	Papel na reprodutibilidade
Chegadas por bloco do dia	$\lambda = 6$ caminhões/h (06h–09h), 3 (09h–11h), 7 (11h–14h), 2 (14h–18h)	fixa dois picos diários no processo não homogêneo
Entrada no pátio (gate-in)	Tri(2, 4, 7) min	hipótese sintética de calibração
Pesagem inicial/final (weigh-in/weigh-out)	Tri(3, 5, 8) min	hipótese sintética; compatível com DES clássicos de elevadores (R. Berruto; D. E. Maier, 2001; BOULAND, 1967)
Descarga na moega (amostragem + despejo + ticket)	Tri(12, 20, 35) min	hipótese sintética; representa ciclo completo na moega — não apenas o despejo isolado; a ser verificado na validação de face
Prioridade mandatória	15% dos caminhões	ativa fila prioritária antes de FIFO
Bloqueio documental	3% dos caminhões	exige retenção e registro de bloqueio
Falha de recurso crítico	5% por turno; duração Tri(20, 40, 70) min	introduz indisponibilidade abrupta
Janela de chuva	10% dos blocos de 30 min	fecha destinos abertos sensíveis
Sementes	101 a 130	garante pareamento entre políticas

Tabela 5 – Hipóteses sintéticas congeladas para o simulador.

Uma observação sobre o tempo de descarga é necessária. Estudos clássicos de elevadores americanos reportam o tempo de **despejo isolado** na cava da ordem de 4 a 10 minutos (R. Berruto; D. E. Maier, 2001; BOULAND, 1967). O valor mais alto — Tri(12, 20, 35) min — não contradiz esse dado, pois no modelo proposto a etapa de descarga representa o **ciclo completo na moega**: (i) amostragem de qualidade do grão pelo colaborador do pátio; (ii) posicionamento e despejo do caminhão; e (iii) geração do ticket documental. No contexto de pátios agroindustriais brasileiros, essas três sub-etapas ocorrem sequencialmente no mesmo recurso físico, tornando o tempo total substancialmente maior que o despejo isolado. Os parâmetros serão explicitamente apresentados ao avaliador de domínio durante a validação de face, que ocorre antes do congelamento do protocolo principal.

Parâmetro	Faixa inicial	Origem dominante	Checagem de plausibilidade
Chegadas por bloco	2 a 7 caminhões/h	hipótese sintética + literatura TAS	preservar dois picos diários e evitar filas impossíveis já no nominal
Processamento por etapa	triangulares por operação	gate-in e pesagem: compatíveis com DES de elevadores (R. Berruto; D. E. Maier, 2001; BOULAND, 1967); descarga: hipótese sintética — representa ciclo completo na moega (amostragem + despejo + ticket), não apenas o despejo isolado	tempos médios devem manter ordem entrada < pesagem << descarga; parâmetros de descarga serão verificados na validação de face
Falhas, chuva e bloqueios	3% a 10% por família	premissas de recorte operacional proposto	eventos devem produzir estresse sem colapsar todos os cenários
Prioridades mandatórias	15% dos caminhões	recorte operacional + appointment systems	volume suficiente para testar quebra de FIFO sem dominar toda a fila
Janela local H e buffer	$H = 6$, buffer = 12	hipótese de engenharia	deve haver competição local entre candidatos sem virar busca global nem fila infinita

Tabela 6 – Tabela explícita de plausibilidade dos parâmetros sintéticos do protocolo comparativo.

O valor de 30 repetições será usado como orçamento mínimo inicial para estabilizar medianas e permitir comparações pareadas não paramétricas. Esse valor segue a prática comum de estudos de simulação exploratória. Ele também ajuda a controlar ruído entre sementes quando ainda não há um conjunto operacional reservado real. Caso o estudo piloto mostre instabilidade no intervalo interquartil do ganho pareado no p95, o número de sementes será ampliado. O mesmo ocorrerá se a largura do intervalo bootstrap de 95% para a melhoria mediana ultrapassar 5 pontos percentuais. Nesses casos, a comparação principal usará 50 sementes.

Os limiares de 15% e 100% serão defendidos como metas iniciais acima do ruído operacional esperado. Eles também devem ser grandes o suficiente para justificar interesse gerencial. Não serão tratados como fronteiras teóricas definitivas da área. Os valores de $H = 6$, taxas de evento e pesos heurísticos também serão acompanhados de análise de sensibilidade.

Para evitar multiplicidade difusa, o protocolo inferencial será hierarquizado. A métrica primária confirmatória será apenas o p95 de espera nas famílias de média e alta congestão. O throughput funcionará como critério protetivo de não piora, com margem de até 2 caminhões/dia. As demais métricas ficarão como evidência secundária e diagnóstica. Nas comparações pareadas entre o artefato e cada política de referência, os p-valores da métrica primária serão ajustados pelo procedimento de Holm. Esse ajuste reduz risco de achados espúrios por comparações múltiplas. Efeitos estatisticamente detectáveis, mas menores que 5% de ganho mediano no p95, serão reportados como **detectáveis porém operacionalmente modestos**.

Parâmetro congelado	Valor inicial	Observação metodológica
Janela curta do despachante	$H = 6$ caminhões por evento/recurso	inspeção local suficiente para reagir ao evento sem transformar a política em escalonamento global
Capacidade do buffer intermediário	12 caminhões por etapa	hipótese sintética finita para evitar fila infinita mascarando congestionamento
Limiares de espera por prioridade	$\tau_2 = 10$ min, $\tau_1 = 30$ min, $\tau_0 = 60$ min	faixas iniciais de pressão operacional a serem mantidas fixas após o piloto
Normalização degenerada	denominador zero $\Rightarrow$ componente normalizado igual a 0	evita divisões indefinidas e impede vantagem artificial em filas vazias ou recursos homogêneos
Afinidade imediata do recurso	1 para recurso compatível e já pronto para a carga; 0 caso contrário	só diferencia candidatos quando existe setup/limpeza ou preferência operacional relevante
Desempate final	prioridade, chegada à etapa, identificador do caminhão	garante determinismo do replay

Tabela 7 – Parâmetros da política definidos para reduzir ambiguidade de implementação.

Além da sensibilidade univariada, o protocolo inclui um **teste multivariado de estresse**. O estudo piloto deverá cruzar pelo menos: $H \in \{4, 6, 8\}$, $\text{buffer} \in \{8, 12, 16\}$, multiplicador dos limiares de prioridade $\in \{0,75, 1,00, 1,25\}$ e intensidade de eventos $\in \{\text{base}, \text{alta}\}$. A direção geral de H1 só será tratada como robusta se o artefato preservar vantagem no p95 em pelo menos 75% dessa grade de estresse, sem violar a margem de throughput.

Fato operacional	Origem dominante	Uso no artefato
Prioridade mandatória antecede FIFO	decisão de recorte operacional proposto + literatura de agendamento	filtro antes de qualquer ranking
Compatibilidade carga–recurso	literatura de segregação/recebimento de grãos	exclusão de candidatos incompatíveis
Recurso em falha não recebe caminhão	scheduling sob incerteza	zeragem temporária de capacidade
Bloqueio documental impede despacho	decisão de recorte operacional proposto	bloqueio explícito com justificativa
Chuva fecha destinos abertos sensíveis	decisão de recorte operacional proposto + semântica do domínio	remoção temporária de candidatos
Operador pode intervir, mas com registro	DSS e decisão colaborativa	requisito de governança do artefato

Tabela 8 – Rastreabilidade mínima dos fatos operacionais usados na pesquisa.

3.1 Artefatos computacionais de apoio e reprodutibilidade

Além do motor de despacho online avaliado neste TCC, foram mantidos dois repositórios computacionais de apoio, desenvolvidos como infraestrutura experimental deste trabalho. O primeiro reúne a base sintética *Agro Yard D-FJSP GO Benchmark*, com 36 instâncias estruturadas em quatro escalas (XS a L, de 18 a 96 jobs), três regimes operacionais (balanced, peak, disrupted) e três réplicas por combinação, além de *baseline* FIFO, eventos, indisponibilidades, trilhas de auditoria, validadores determinísticos e carregadores para modelagem matemática. O segundo organiza um artefato científico congelado (tag v1.1.0–frozen, release v1.1.0–observed), com ambiente Docker, checksums, matrizes de desempenho de políticas, scripts de reprodução, validações estruturais, FIFO replay e trilhas complementares de análise exata com Gurobi. Esses artefatos não alteram a hipótese central do TCC: o objeto principal continua sendo o motor de despacho online sob restrições. Sua função é apoiar reprodutibilidade, validação computacional, comparação futura e abertura dos dados sintéticos.

Uma dessas trilhas complementares é especialmente relevante para justificar a abordagem online: a campanha de análise de dificuldade computacional com Gurobi (limite de 60 s, uma *thread*, MIP start a partir do FIFO). Os resultados mostram que instâncias de escala média (64 jobs, regime disrupted) não encontram solução ótima de makespan nesse orçamento, acumulando gaps de até 14,4% — e que o regime disrupted é estruturalmente mais difícil mesmo em escalas menores: duas das três réplicas

XS-disrupted já atingem TIME_LIMIT. Instâncias de regime balanced, por outro lado, são resolvidas ótimas com menos de 2 s mesmo em escala L (72 jobs), o que confirma que a dificuldade é induzida pela combinação de escala e dinamismo dos eventos, e não pela estrutura em quatro etapas por si só. Em síntese, o recorte do TCC — pátio real com chuva, bloqueios documentais, falhas e mudanças de prioridade — pertence exatamente à região de dificuldade em que otimização exata é inviável dentro de limites práticos de resposta; daí a escolha por despacho online com horizonte curto. O Gurobi será tratado como **trilha complementar de análise exata e caracterização de dificuldade computacional**, não como motor operacional principal do artefato proposto.

4 Modelagem do problema

O problema não será tratado como um escalonamento global do dia inteiro. A semântica escolhida é mais restrita e coerente com o artefato proposto: **despacho online por recurso liberado com horizonte curto**. Sejam T o conjunto de caminhões, R o conjunto de recursos operacionais, E o conjunto de eventos disruptivos, K o conjunto de instantes de decisão e $O = \{1, 2, 3, 4\}$ o conjunto ordenado de operações da abstração experimental do pátio, em que: 1 = entrada no pátio, 2 = pesagem inicial, 3 = descarga e 4 = pesagem final. Cada recurso $r \in R$ pertence a exatamente uma etapa $o(r) \in O$, e cada caminhão $i \in T$ terá atributos como horário de chegada, tipo de carga, prioridade, situação documental e conjunto de recursos elegíveis.

Essa abstração em quatro etapas não pretende representar toda a riqueza do processo real, mas delimitar um núcleo mínimo suficientemente expressivo: entrada no pátio, pesagem inicial, descarga e pesagem final. A área de espera será tratada como buffer operacional entre etapas, permitindo modelar filas intermediárias e propagação de bloqueios sem exigir uma simulação microscópica de toda a instalação.

A formulação proposta distingue restrições rígidas, estado do sistema e regra local de despacho. Entre as restrições rígidas estão:

- compatibilidade entre carga e recurso;
- disponibilidade e capacidade do recurso no instante da decisão;
- bloqueios documentais ou sanitários;
- impossibilidade de encaminhamento para destinos temporariamente fechados, como em cenários de chuva;
- atendimento de prioridades mandatórias definidas pela operação.

No instante k , o estado do sistema será representado por

$$S_k = \langle \pi_k, u_k, b_k, d_k, m_k \rangle,$$

em que π_k é a fila ativa por etapa, u_k registra a próxima disponibilidade de cada recurso, b_k a ocupação do buffer, d_k agrega atributos de documentos/prioridade e m_k representa o modo operacional do pátio, incluindo chuva e indisponibilidades. Quando um recurso r é liberado no instante k , a decisão incide apenas sobre esse recurso e sobre a fila de sua etapa $o(r)$. O conjunto efetivo de candidatos factíveis para o evento (k, r) será

$$C_{k,r} \subseteq T,$$

tal que: (i) o caminhão i já chegou ao sistema; (ii) a operação anterior de i está concluída; (iii) $r \in R(i)$ para a etapa corrente; (iv) $\text{cap}_r(k) > 0$; (v) $\text{comp}_{i,r} = 1$; (vi) $\text{doc}_i(k) = 1$;

(vii) $\text{clima}_{i,r}(k) = 1$; e (viii) b_k ainda comporta a transição para a próxima fila. Assim, inviabilidade não entra como termo de otimização: candidatos inviáveis são removidos antes do ranking. Quando $C_{k,r} = \emptyset$, o motor não emite despacho para aquele recurso; ele registra a impossibilidade e a regra bloqueadora correspondente.

Em termos operacionais, isso significa que o motor só considera caminhões que já estejam aptos para a etapa corrente, compatíveis com o recurso disponível e livres de bloqueios documentais, climáticos ou operacionais. Por exemplo, se uma moega fica livre, o motor não olha para todos os caminhões do dia. Ele olha apenas para os caminhões que já chegaram à etapa de descarga, podem usar aquela moega, têm documentação liberada e não estão bloqueados por chuva, capacidade ou incompatibilidade de carga.

A decisão do artefato no evento (k, r) será uma seleção local

$$y_{k,r} \in C_{k,r}^H \cup \{\emptyset\},$$

em que $C_{k,r}^H$ é o subconjunto contendo, após o filtro de prioridade mandatória, no máximo os seis primeiros caminhões factíveis **da fila da etapa servida por r** , ordenados pela chegada à etapa corrente. O filtro de prioridade mandatória funciona em regime de falha segura: se existir ao menos um caminhão factível com prioridade 2 na etapa corrente, todos os candidatos de prioridade inferior são removidos antes da janela curta. A prioridade operacional será codificada ordinalmente como $\{2, 1, 0\}$, em que 2 representa prioridade mandatória, 1 prioridade elevada e 0 fluxo normal. Se $y_{k,r} = i$, então a transição do estado atualiza o despacho como

$$s_{i,o(r)} = k, \quad c_{i,o(r)} = k + p_{i,o(r),r}^{(k)}, \quad u_r^{k+1} = c_{i,o(r)},$$

preservando precedência entre etapas e capacidade do buffer por simulação de eventos discretos. Em outras palavras, a formulação trata o problema como uma regra de despacho online embutida em um simulador, e não como um resolvidor exato de uma formulação global do dia inteiro. Essa escolha elimina a ambiguidade entre evento local e janela global: a janela $H = 6$ é **local ao recurso liberado**, não uma busca simultânea sobre todo o pátio.

Na prática, $y_{k,r}$ é a recomendação emitida naquele instante: qual caminhão deve ser enviado para o recurso livre, ou nenhum caminhão caso não exista opção segura. A atualização de s , c e u apenas registra que o serviço começou, calcula quando ele termina e informa quando o recurso voltará a ficar disponível. Assim, a fórmula descreve o mesmo ciclo operacional observado no pátio: liberar recurso, escolher caminhão, iniciar atendimento e atualizar a fila.

Entre os candidatos de $C_{k,r}^H$, o ranqueamento lexicográfico local será feito pelo vetor

$$h_{k,r}(i) = \langle \widehat{P}_i(k), \widehat{W}_i(k), -\widehat{R}_{k,r}(i), \widehat{A}_{i,r}(k) \rangle,$$

em que $\widehat{P}_i(k)$ é a pressão operacional normalizada do caminhão. Ela é definida a partir do atraso em relação ao limite da sua classe de prioridade. O termo $\widehat{W}_i(k)$ representa a espera normalizada **na etapa corrente** $o(r)$. O termo $\widehat{R}_{k,r}(i)$ representa a penalidade normalizada de reordenação. Por fim, $\widehat{A}_{i,r}(k)$ representa a afinidade imediata entre caminhão e recurso.

Esse vetor deve ser lido como uma ordem de preferência, e não como uma pontuação única. O motor primeiro observa a pressão operacional; se houver empate relevante, considera a espera; depois penaliza quebras desnecessárias de ordem; por fim, usa a afinidade com o recurso como critério adicional. Dessa forma, um caminhão muito pressionado por prioridade ou atraso pode passar à frente, mas a regra ainda evita reordenações arbitrárias quando os candidatos são semelhantes.

A opção pelo ordenamento lexicográfico — em vez de uma combinação linear ponderada — decorre de uma assimetria operacional própria do domínio de grãos. No escoamento de safra, compromissos de atendimento têm natureza hierárquica e não compensatória: um caminhão que ultrapassou o limite de sua janela de prioridade contratual ou climática não pode ser preterido em troca de qualquer redução de espera de outro, independentemente da magnitude da diferença. Uma combinação ponderada tornaria essa compensação possível — em tese, dez unidades de espera adicional distribuídas entre outros candidatos poderiam “cancelar” a violação de prioridade de um único caminhão. O ordenamento lexicográfico exclui esse cenário por construção: qualquer diferença em $\widehat{P}_i(k)$, por menor que seja, prevalece sobre qualquer diferença em $\widehat{W}_i(k)$.

Há um fator estrutural que limita o impacto dessa dominação estrita sobre a equidade. Por definição, $\text{pressure}_i(k) = \max\{0, -\text{slack}_i(k)\}$, de modo que $\widehat{P}_i(k) = 0$ para todo caminhão cujo *slack* ainda é não-negativo. Em cenários de baixa congestão — onde poucos ou nenhum caminhão excedeu o limiar de sua classe de prioridade —, a maioria dos candidatos terá pressão nula, e o critério efetivo de seleção recairá sobre $\widehat{W}_i(k)$, reproduzindo comportamento próximo ao FIFO para essa população. A hierarquia lexicográfica só “ativa” sua preceência quando existe, de fato, pelo menos um candidato com *slack* negativo disputando o recurso com candidatos sem atraso — exatamente a situação em que a precedência operacional é requerida pelo recorte do problema. Nesse sentido, a escolha de dominação estrita entre $\widehat{P}$ e $\widehat{W}$ não sacrifica equidade em condições normais de operação: ela permanece inativa até que uma violação de prazo seja observada.

Mais especificamente, $W_i(k)$ denota apenas o tempo já aguardado por i desde que ele se tornou elegível para a etapa corrente $o(r)$. A métrica agregada de *espera acumulada em fila* usada na avaliação é definida separadamente na Seção 6. Ela corresponde à soma das esperas das quatro etapas. Além disso, $\text{slack}_i(k) = \tau_{p(i)} - W_i(k)$

e $\text{pressure}_i(k) = \max\{0, -\text{slack}_i(k)\}$. O valor $\hat{P}_i(k)$ normaliza $\text{pressure}_i(k)$ pela maior pressão observada entre candidatos.

A penalidade $\hat{R}_{k,r}(i)$ corresponde ao número normalizado de caminhões factíveis da mesma classe de prioridade que seriam ultrapassados caso i fosse escolhido. Com isso, preserva-se uma interpretação local do custo de quebra de ordem. A afinidade $\hat{A}_{i,r}(k)$ vale 1 quando o recurso está compatível e pronto para a classe de carga sem limpeza/setup adicional. Caso contrário, vale 0. Quando o denominador de uma normalização for zero, o componente correspondente receberá valor 0, preservando neutralidade do critério. O termo de ociosidade do recurso foi removido do ranking local porque, em um evento (k, r) com recurso fixado, ele seria constante para todos os candidatos. Portanto, não discriminaria a escolha. O objetivo local também não inclui governança. Justificativa legível, comportamento de falha segura e intervenção humana são requisitos do artefato, auditados por registro em log, e não termos da função de ranking.

Quanto ao método de solução, será adotada uma estratégia de complexidade controlada: despacho por evento com janela curta e ranqueamento lexicográfico dos candidatos factíveis. O protocolo operacional do despachante define uma ordem determinística. Primeiro, o motor atualiza S_k com chegadas, liberações, falhas e mudanças de prioridade. Em seguida, processa eventos simultâneos na ordem ‘liberações -> mudanças de prioridade -> chegadas -> nova decisão’. Para cada recurso livre r , constrói $C_{k,r}$. Se $C_{k,r} = \emptyset$, registra bloqueio explícito e encerra a decisão daquele recurso. Caso contrário, aplica o filtro de prioridade mandatória e a janela local $H = 6$. Depois escolhe $y_{k,r} = \arg \max h_{k,r}(i)$, com desempates por prioridade, chegada à etapa e identificador. Quando houver múltiplos recursos livres no mesmo instante, o motor despacha um recurso por vez em ordem fixa de identificador. Após cada alocação, atualiza S_k . Por fim, registra recomendação, justificativa e eventual intervenção humana. Com isso, a modelagem evita misturar formulação global com execução local e concentra a contribuição no mecanismo de despacho dinâmico auditável.

4.1 Pseudocódigo do motor de despacho

Para tornar a implementação reproduzível, o Algoritmo 1 traduz a modelagem anterior em um fluxo operacional executável. O pseudocódigo explicita a ordem determinística dos eventos, a formação do conjunto candidato, a aplicação de restrições rígidas, o filtro de prioridade, a janela curta, o desempate e o registro auditável da decisão.

Algoritmo 1 - Motor de despacho online do artefato proposto

Entrada:

S_k: estado operacional no instante k
 E_k: eventos observados no instante k
 R: recursos operacionais
 H: tamanho da janela local, fixado em 6

Saída:

D_k: decisoes de despacho, bloqueios e registros auditaveis

```

1. ordenar Ek por: liberacoes -> mudancas de prioridade -> chegadas -> decisao
2. para cada evento e em Ek:
3.     atualizar Sk com chegadas, liberacoes, falhas, chuva ou prioridades
4. fim
5. Dk <- conjunto vazio
6. Rlivre <- recursos livres em k, ordenados por identificador
7. para cada recurso r em Rlivre:
8.     F <- fila da etapa o(r)
9.     C <- conjunto vazio
10.    para cada caminha i em F:
11.        se i chegou, etapa anterior terminou e r pertence a R(i) entao
12.            se capacidade, compatibilidade, documento, clima e buffer
13.                forem todos validos entao
14.                    adicionar i a C
15.            senao
16.                registrar regra bloqueadora de i para r
17.        fim
18.    fim
19. fim
20. se C estiver vazio entao
21.     registrar bloqueio: sem candidato factivel para r
22.     adicionar bloqueio a Dk
23.     continuar para o proximo recurso
24. fim
25. se existir candidato em C com prioridade mandataria entao
26.     remover de C todos os candidatos sem prioridade mandataria
27. fim
28. CH <- primeiros H candidatos de C na ordem de chegada a etapa corrente
29. para cada candidato i em CH:
30.     calcular pressao operacional normalizada Pi(k)
31.     calcular espera normalizada na etapa corrente Wi(k)
32.     calcular penalidade de reordenacao Ri(k,r)
33.     calcular afinidade imediata Ai(k,r)
34.     hi <- <Pi(k), Wi(k), -Ri(k,r), Ai(k,r)>
35. fim
36. y <- candidato de CH com maior hi em ordem lexicografica
37. se houver empate entao
38.     desempatar por prioridade, chegada a etapa e identificador
39. fim
40. gerar justificativa com candidato, recurso, regras e quebra de FIFO
41. se houver intervencao humana autorizada entao
42.     validar que a intervencao nao viola restricoes rigidas
43.     registrar motivo textual da intervencao
44.     se a intervencao for factivel entao y <- escolha do operador
45. fim
46. despachar y para r e atualizar Sk
47. adicionar decisao e registro correspondente a Dk
48. fim
49. retornar Dk

```

Figura 1 – Pseudocódigo reproduível do motor de despacho online proposto.

5 Desenvolvimento do artefato

O artefato proposto é um motor de apoio à decisão composto por cinco blocos lógicos: captura do estado operacional, aplicação de regras rígidas, geração de alternativas factíveis, ranqueamento/reotimização e emissão de recomendação auditável ao operador. Essa arquitetura busca garantir que o despacho não produza sugestões incompatíveis com a realidade operacional, adotando comportamento de falha segura: quando não houver alternativa segura, o sistema deve explicitar a restrição bloqueadora em vez de forçar uma recomendação.

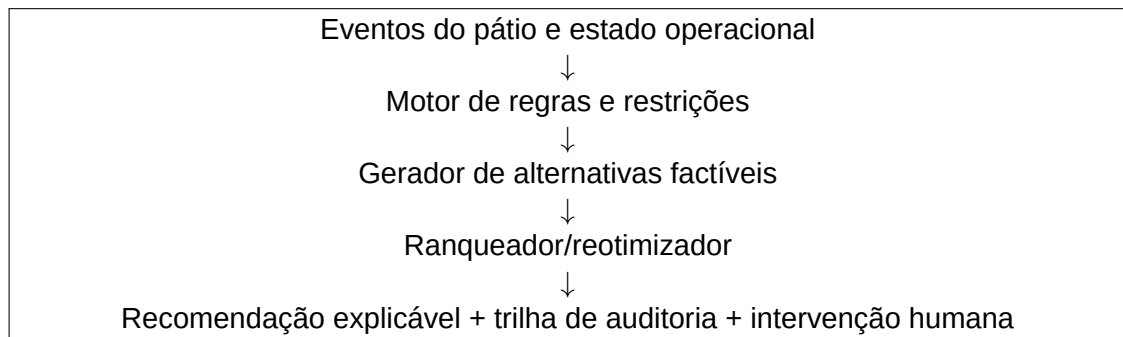


Figura 2 – Fluxo conceitual do artefato principal proposto.

Classe	Elemento	Efeito no artefato
Restrição rígida	compatibilidade carga–recurso	remove candidato do conjunto $C_{k,r}$
Restrição rígida	bloqueio documental ou sanitário	impede despacho automático e exige justificativa
Restrição rígida	recurso indisponível, bloqueado ou em falha	zera capacidade do recurso até retorno
Restrição rígida	fechamento por chuva	impede encaminhamento para destino aberto sensível
Regra mandatória	prioridade operacional	antecede FIFO e qualquer critério de ranqueamento
Evento	chegada de caminhão	dispara reavaliação do estado
Evento	liberação/retorno de recurso	reabre candidatos e reexecuta o ranking
Evento	mudança de prioridade	reordena a fila ativa
Evento	intervenção humana	confirma ou altera a recomendação, sempre com registro

Tabela 9 – Taxonomia mínima de restrições e eventos considerada pelo artefato.

O conjunto progressivo de comparação abaixo foi definido a partir da lacuna observada na literatura: FIFO e BATCH aparecem em recebimento de grãos como regras simples de comparação (R. Berruto; D. E. Maier, 2001); sistemas de appointment e agendamento colaborativo em contêineres reforçam a necessidade de comparar contra políticas que não sejam apenas FIFO (PHAN; KIM, 2016; AZAB; KARAM; ELTAWIL, 2017); e trabalhos de disrupção/reagendamento mostram que a resposta a eventos deve ser avaliada separadamente de um plano estático inicial (LI et al., 2018; XU et al., 2022). Por isso, o FIFO estrito será tratado apenas como **política de referência conservadora** e piso operacional de referência, não como comparador principal do artefato. As comparações mais justas para H1 serão feitas contra políticas que já respeitam parte da lógica operacional do problema, especialmente **prioridade + factibilidade local** e **despacho dinâmico por score fixo**. As demais regras funcionam como degraus diagnósticos para isolar efeitos de reatividade, janela curta e estabilidade.

A implementação do FIFO estrito adotada neste protocolo é deliberadamente conservadora e não representa o comportamento típico de um operador real: quando o primeiro caminhão da fila está inelegível por restrição documental, climática ou de compatibilidade, o recurso aguarda a liberação desse caminhão sem buscar o próximo elegível. Nenhum despachante experiente agiria dessa forma. Essa escolha é intencio-

nal e tem justificativa metodológica explícita: o FIFO nessa forma funciona como **limite inferior teórico** do espaço de políticas avaliadas — não como *baseline* operacional realista. Sua função é estabelecer o piso a partir do qual os ganhos de qualquer mecanismo de adaptação podem ser mensurados, seguindo a prática de estudos clássicos de recebimento em elevadores que incluem o FIFO puro como referência inferior exatamente por essa razão (R. Berruto; D. E. Maier, 2001; BOULAND, 1967). A sustentação de H1 **não depende** de superar esse limite inferior; depende de manter o ganho no p95 de espera contra os comparadores operacionalmente plausíveis — prioridade + factibilidade local e despacho dinâmico por escore fixo. Superar o FIFO estrito é apenas o teste conservador de sanidade: se o artefato não superar sequer essa política patológica, algo estrutural está errado no mecanismo proposto.

Uma distinção adicional é necessária para evitar interpretação equivocada. Em análises experimentais sobre instâncias sintéticas D-FJSP do mesmo domínio agro-industrial, conduzidas como infraestrutura complementar deste TCC, o FIFO *flow-faithful* — implementação que busca sempre o próximo elegível da fila — apresentou p95 de tempo no sistema competitivo ou inferior ao de políticas reativas baseadas em scores e repriorização por evento, especialmente no regime disrupted em escalas média e grande. Esse resultado não invalida H1; ele esclarece que a competição de referência correta é com o FIFO *flow-faithful*, não com o FIFO estrito bloqueante aqui adotado como piso. O FIFO *flow-faithful* não é trivialmente superado por regras reativas simples — o que reforça que superar o FIFO estrito é necessário mas insuficiente, e que a avaliação de H1 deve ser concentrada nos comparadores operacionalmente plausíveis, conforme já definido.

Política	Regra congelada	Papel na comparação
FIFO estrito	atende a fila por ordem de chegada à etapa; se o primeiro caminhão estiver inelegível, o recurso aguarda ou registra bloqueio <i>sem procurar alternativas</i> — implementação deliberadamente conservadora que nenhum operador real adotaria	limite inferior teórico , não <i>baseline</i> operacional realista; inclusão metodológica para estabelecer o piso comparativo; H1 não será avaliado primariamente contra esta política
Prioridade + factibilidade local	filtra por prioridade mandatória e escolhe o primeiro caminhão factível na ordem de chegada; não usa horizonte nem penaliza instabilidade	comparador operacional mais justo que FIFO, pois respeita prioridade e factibilidade antes de medir o ganho adicional do despacho online
Despacho miope por atraso previsto	escolhe o caminhão elegível com menor ‘slack’ absoluto ou maior atraso previsto na etapa, ignorando estabilidade e reordenação	aproxima comparadores reativos da literatura de scheduling/rescheduling sem reutilizar a léxicografia completa do artefato
Janela curta sem estabilidade	usa o mesmo conjunto $C'_{k,r}$, a mesma janela local $H = 6$ e os mesmos desempates do artefato, mas ranqueia apenas espera e ociosidade prevista, sem penalidade de reordenação nem ‘slack’	funciona como ablação do artefato para isolar o ganho da léxicografia completa
Despacho dinâmico por escore fixo	ranqueia os candidatos correntes por escore fixo $0,45 \cdot \text{espera normalizada} + 0,35 \cdot \text{prioridade} + 0,20 \cdot \text{afinidade imediata do recurso}$; usa o mesmo conjunto $C_{k,r}$ do artefato; pesos fixados a priori em $(0,45; 0,35; 0,20)$, não recalibrados após o piloto	comparador dinâmico mais justo e principal referência de engenharia, por aproximar a literatura de dispatching sem reutilizar a léxicografia completa do artefato proposto; pesos independentes do piloto previnem viés de seleção conjunta
Artefato proposto	aplica restrições rígidas, janela local $H = 6$, ranking local $h_{k,r}(i)$, desempates fixos e registro auditável	política principal proposta pela pesquisa

Tabela 10 – Protocolos congelados das políticas comparadas no experimento.

Para reduzir assimetria entre comparadores, todas as políticas observarão exatamente a mesma verdade local validada, a mesma checagem de restrições rígidas, o mesmo mecanismo de bloqueio formal e o mesmo esquema de registro em log. O que varia entre elas é exclusivamente a regra de seleção do caminhão quando existe mais de uma alternativa elegível. Essa separação é importante porque desloca factibilidade e registro em log para o papel correto: propriedades da plataforma experimental que garantem comparação justa, e não suposta vantagem competitiva do artefato sobre as políticas de referência.

Nesse conjunto progressivo, o resultado contra FIFO será interpretado como contraste conservador; a evidência mais relevante será a resistência do artefato proposto aos comparadores operacionalmente mais justos, sobretudo prioridade + factibilidade local e despacho dinâmico por escore fixo.

O protótipo do artefato deverá registrar, para cada decisão, os dados de entrada considerados, as restrições ativadas, a alternativa selecionada, o motivo de eventual quebra de FIFO e a possibilidade de intervenção manual. Neste trabalho, 'justificativa legível' significará um registro textual em log contendo pelo menos cinco campos obrigatórios: caminhão/etapa analisado, recurso escolhido ou bloqueado, regras ativadas, motivo da decisão e eventual quebra de FIFO; 'intervenção manual' significará alteração explicitamente registrada com motivo. A governança humana também fica congelada em três regras: somente perfis de supervisão autorizados podem intervir; toda intervenção exige justificativa textual mínima; e nenhuma sobreposição humana pode violar restrições rígidas. Esse requisito não é acessório: a proposta do artefato pressupõe que o operador possa entender, contestar e, se necessário, sobrepor a sugestão do sistema sem romper as restrições rígidas. A literatura de rastreabilidade digital no pós-colheita é tratada aqui como apoio conceitual para auditoria, e não como evidência direta de desempenho do despachante (DYCK et al., 2023).

6 Avaliação

A avaliação do artefato será feita em dois blocos complementares. O **Bloco A** comparará políticas em cenários simulados sobre métricas sensíveis à regra de despacho. O **Bloco B** auditará critérios de aceitação do artefato proposto, como segurança operacional e rastreabilidade. Todos os comparadores usarão o mesmo simulador, a mesma ordem de eventos, o mesmo filtro de factibilidade, o mesmo registro em log e as mesmas sementes; o que muda entre eles é apenas a política de ranqueamento/seleção. Portanto, taxa nula de inviabilidade e completude do registro em log serão tratadas como conformidade da plataforma experimental, enquanto o efeito comparativo ficará restrito às métricas operacionais. As principais métricas a serem utilizadas são:

- **Eficiência operacional:** espera acumulada em fila por caminhão (p50 e p95), tempo total no sistema, throughput, makespan e utilização dos recursos;
- **Qualidade da decisão:** número de reordenações, estabilidade entre replanejamentos e incidência de violações evitáveis de FIFO;
- **Segurança e governança do artefato:** taxa de recomendações factíveis, presença de justificativa legível para cada decisão, trilha auditável e possibilidade de intervenção humana;
- **Impacto operacional indireto:** estimativa de redução de ociosidade e de tempo parado em fila, que poderá ser convertida em indicadores econômicos e ambientais de forma exploratória.

Neste trabalho, ‘factibilidade’ será definida como atendimento integral das restrições rígidas em cada recomendação. ‘Instabilidade’ será medida pelo número de inversões entre duas filas consecutivas, normalizado pelo tamanho da fila ativa. ‘Violação evitável de FIFO’ será toda inversão entre caminhões com mesma prioridade e mesma elegibilidade sem justificativa explícita por restrição. ‘Espera acumulada em fila’ será a soma, ao longo das quatro etapas, dos intervalos entre elegibilidade para atendimento e início efetivo de serviço. ‘Tempo total no sistema’ será o intervalo entre chegada ao sistema e conclusão do ciclo completo de quatro etapas. ‘Throughput’ será o número de caminhões que concluem as quatro etapas dentro do horizonte diário. Por fim, ‘justificativa legível’ será o registro em log que contenha os cinco campos obrigatórios definidos na seção anterior. Caminhões não concluídos até o fim do dia contam para fila remanescente e não entram no throughput daquele dia. Essa definição separa cobertura de registro em log de governança substantiva. A governança também será observada pela consistência do motivo registrado.

Os resultados do Bloco A serão analisados por comparação entre cenários equivalentes. Cada cenário será executado com cada política de referência e com o artefato

proposto. A expectativa é observar ganhos mais claros em cenários com maior variabilidade e maior pressão sobre recursos. A literatura aponta limitações mais fortes para políticas estáticas justamente nesses casos (ABDELMAGID; GHEITH; ELTAWIL, 2022; NASIRI et al., 2022; WANG; LIN; ZHEN, 2023). A métrica primária confirmatória será o p95 da **espera acumulada em fila**. O throughput atuará como guarda de não piora. Tempo total no sistema, estabilidade, violações evitáveis de FIFO e utilização entrarão como métricas secundárias.

Como critério canônico de sucesso de H1, espera-se que o artefato reduza em pelo menos 15% o p95 da espera acumulada em fila. Essa redução deverá ocorrer nas famílias de cenário de média e alta congestão, sem perda de throughput mediano maior que 2 caminhões/dia. A leitura será hierarquizada. Superar FIFO estrito será tratado como teste conservador de sanidade. A sustentação principal de H1 dependerá de manter o ganho contra prioridade + factibilidade local e contra despacho dinâmico por escore fixo. Esses são os comparadores mais justos do protocolo. Já o Bloco B auditará A1 e A2 apenas sobre as execuções do artefato proposto. Espera-se taxa nula de recomendações inviáveis, justificativa legível em 100% das decisões e registro de toda intervenção manual. Assim, a avaliação observa eficiência, estabilidade, governança e reprodutibilidade sem confundir propriedade de plataforma com efeito causal da política.

Para reduzir circularidade na avaliação, o protocolo explicita a origem de cada família de parâmetros. O texto também separa três níveis de evidência: fatos operacionais fixos do recorte, hipóteses de calibração da simulação e resultados observados do experimento. Além do teste de Wilcoxon, o estudo reportará tamanho de efeito de Cliff para as comparações principais. Combinações de cenário não usadas no ajuste inicial serão reservadas para teste fora do ajuste.

Um ponto específico de circularidade merece tratamento explícito: a relação entre o estudo piloto e os pesos do comparador de escore fixo. O piloto será utilizado para calibrar parâmetros do artefato proposto — em particular o valor de H , os limiares τ e o número de sementes necessário — mas **não** os pesos do comparador. Os valores (0,45; 0,35; 0,20) foram definidos a priori, antes do início do piloto, com base no ordenamento operacional *espera > prioridade > afinidade*, consistente com o recorte do domínio de grãos. Ajustar ambos no mesmo conjunto piloto criaria viés de seleção: o procedimento de calibração poderia, mesmo que inadvertidamente, escolher parâmetros do artefato que ampliam a distância para um comparador igualmente otimizado nesses dados, inflando a estimativa de ganho no conjunto principal. Com os pesos do comparador congelados independentemente, a comparação principal mede o desempenho de um artefato calibrado contra um comparador pré-especificado de engenharia, e não contra um alvo também ajustado nos mesmos cenários piloto.

A unidade de análise também fica congelada. Decisões individuais serão usadas apenas na auditoria do registro em log. Métricas por caminhão alimentarão resumos por dia simulado. O teste de Wilcoxon será aplicado sobre pares ‘cenário + semente’, usando uma observação agregada por dia e por política. Assim, evita-se misturar níveis de análise no teste principal. Nas comparações pareadas da métrica primária, o ajuste de Holm será aplicado após o Wilcoxon. As métricas secundárias serão reportadas com efeito e gráficos descritivos, sem linguagem confirmatória forte.

A dimensão de governança não será reduzida apenas à presença de registro em log. Uma amostra de $\max(50, 10\%)$ das decisões do artefato proposto em cada cenário será verificada por rubrica fechada. A rubrica observará os cinco campos obrigatórios, a regra ativada, o motivo da quebra de FIFO e a ação humana admissível subsequente. Sempre que possível, essa auditoria usará dois avaliadores independentes e reportará concordância por kappa de Cohen. Caso a concordância fique abaixo de 0,60, a rubrica deverá ser revisada antes do congelamento final do protocolo.

6.1 Plano de abertura dos artefatos

Para elevar a reprodutibilidade da pesquisa, os artefatos computacionais e experimentais serão organizados em um repositório, respeitando eventuais restrições institucionais ou dados sensíveis. O repositório deverá conter, no mínimo: (i) código-fonte do simulador e do motor de despacho proposto; (ii) arquivos de configuração dos cenários sintéticos; (iii) lista congelada de sementes aleatórias usadas nas execuções; (iv) definição das políticas comparadas e dos pesos usados após o piloto; (v) registros sintéticos em log de decisão, bloqueio e intervenção humana; (vi) saídas agregadas por cenário, semente e política; e (vii) scripts estatísticos para reproduzir tabelas, gráficos, testes de Wilcoxon, ajuste de Holm e tamanho de efeito de Cliff.

A estrutura inicial planejada para o repositório será organizada por pastas funcionais: `src/` para o motor e simulador; `scenarios/` para arquivos de cenário; `seeds/` para listas de sementes; `runs/` para saídas brutas sintéticas; `logs/` para registros auditáveis exemplares; `analysis/` para scripts estatísticos; e `docs/` para o protocolo de execução e dicionário de dados. O repositório também deverá incluir um README com comandos de reprodução, versão das dependências, descrição das métricas e procedimento para reexecutar o experimento principal. Quando algum artefato não puder ser aberto integralmente, o trabalho deverá disponibilizar uma versão sintética ou anonimizada com a mesma estrutura de campos, explicitando a diferença em relação ao artefato completo.

Os artefatos de apoio descritos na Seção 3.1 também farão parte do pacote de abertura. Eles incluirão instâncias sintéticas, catálogos, *baseline* FIFO, logs, scripts

de validação, matrizes de desempenho e carregadores para modelagem matemática. Quando houver uso de *solver* exato (Gurobi), os resultados serão identificados explicitamente como análise complementar de dificuldade computacional, separada da avaliação principal do motor de despacho online. O acesso ao repositório de artefatos científicos congelados (v1.1.0-frozen) será disponibilizado antes ou junto com a entrega final do TCC II, de modo que a banca possa verificar instâncias, checksums, comandos de reprodução e matrizes de desempenho sem dependência de dados externos não acessíveis.

7 Resultados Parciais

Até o momento, os resultados parciais do projeto concentram-se na consolidação do problema, na especificação do artefato e na preparação do protocolo experimental. Foram definidos o recorte operacional, as restrições rígidas do motor de despacho, as políticas de referência, os parâmetros sintéticos iniciais do simulador, as métricas de avaliação e o protocolo estatístico de comparação. Esses elementos correspondem aos Capítulos 4, 5 e 6 deste documento. Não se reivindica resultado conclusivo de desempenho em campo, pois a comparação principal será realizada no TCC II. Os resultados parciais apresentados nesta etapa correspondem à maturidade da modelagem, da revisão de literatura, do desenho experimental e dos artefatos de reprodutibilidade.

7.1 Dados, tratamento e preparação experimental

Os dados principais são sintéticos, parametrizados e controlados, pois o TCC não depende de base real de cooperativa nesta etapa. A escolha por dados sintéticos é intencional: permite controle total sobre o protocolo de comparação, isola o efeito da política de despacho e garante reprodutibilidade. Dados reais poderão entrar como extensão futura ou validação de face.

Item	Decisão no projeto	Tratamento previsto
Tipo de dados	Cenários sintéticos controlados	Geração por parâmetros fixos e sementes controladas
Unidade experimental	Dia simulado por cenário, política e semente	Agregação por dia antes da análise estatística
Volume operacional	60, 120 e 180 caminhões/dia	Separação por carga baixa, média e alta
Recursos	1 a 2 balanças e 1 a 3 moegas	Variação de gargalo operacional
Chegadas	Dois picos diários; tempos triangulares para entrada, pesagem e descarga	Distribuições parametrizadas com base na literatura de pátios
Eventos disruptivos	Chuva (10%), falha de recurso (5%/turno), bloqueio documental (3%), prioridade mandatória (15%)	Reavaliação do despacho por evento; registros de bloqueio no log
Sementes	Conjunto fixo 101–130 por cenário	Comparação pareada e reprodução independente
Tratamento estatístico	Comparações pareadas entre políticas	Mediana, IQR, teste de Wilcoxon, tamanho de efeito Cliff δ e correção Holm
Auditoria	Logs de decisão por evento	Verificação de campos obrigatórios e rastreabilidade de intervenções

Tabela 11 – Dados, tratamento e preparação experimental do protocolo de avaliação.

7.2 Materiais prévios de validação do problema

O desenvolvimento anterior do PequiFlux produziu materiais que serão utilizados exclusivamente como evidência preliminar de maturidade do problema e do artefato, sem substituir a avaliação experimental do TCC.

Material da startup	Uso no TCC
Pitch e descrição do MVP	Evidência de formulação inicial do problema e maturidade da concepção
Fluxo operacional desenhado	Apoio à modelagem do processo e validação de face das premissas operacionais
Protótipo e prints da interface	Demonstração preliminar da solução; não é resultado experimental
Feedback exploratório recebido	Evidência qualitativa de aderência ao contexto real, com fonte explicitada
Estimativas de gargalo e fila	Motivação prática para os parâmetros sintéticos, se a origem for declarada

Tabela 12 – Materiais prévios da startup e uso permitido no TCC.

O material da startup será usado apenas como evidência preliminar de concepção e maturidade do problema, sem substituir a avaliação experimental do TCC.

8 Cronograma

O cronograma organiza a execução planejada da pesquisa. As datas podem ser ajustadas conforme orientação, disponibilidade de validação e resultados do estudo piloto, mas a ordem das atividades deve ser preservada.

Atividade	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Jan.
Consolidação do plano de pesquisa	•							
Revisão bibliográfica e fichamentos	•	•	•					
Modelagem do problema e restrições	•	•						
Definição do protocolo experimental		•	•					
Implementação do protótipo e simulador			•	•	•			
Execução piloto e ajustes de cenários				•	•			
Execução principal dos experimentos					•	•		
Análise estatística e auditoria dos logs						•	•	
Redação e consolidação dos resultados			•	•	•	•	•	•
Revisão com orientadora e ajustes finais						•	•	•
Preparação da apresentação e defesa							•	•

Tabela 13 – Cronograma macro de execução da pesquisa (TCC I e TCC II).

9 Ameaças à validade

As principais ameaças à validade deste projeto aparecem em quatro frentes. A validade de construção pode ser afetada se ‘justificativa legível’ medir apenas cobertura de registro em log e não utilidade explicativa real; por isso, o trabalho prevê rubrica fechada e inspeção humana sobre uma amostra de decisões. A validade interna pode ser afetada por calibração excessivamente favorável ao artefato; para mitigar isso, o texto separa fontes de requisito, políticas de referência e parâmetros do simulador, além de exigir comparações pareadas sob sementes controladas, margem de throughput e teste multivariado de estresse dos principais parâmetros.

A validade externa também é limitada, pois a pesquisa trabalha com cenários sintéticos calibrados e não com um conjunto operacional reservado real. Assim, os resultados não devem ser lidos como prova definitiva de desempenho em campo, mas como evidência inicial de coerência e utilidade do artefato em ambiente controlado. Essa limitação é parcialmente atenuada pelo protocolo estruturado de validação de face, pela checagem de plausibilidade paramétrica e pelo registro de divergências dos avaliadores, mas não eliminada.

Quando houver uso de LLM para apoiar a produção de dados sintéticos, surge uma ameaça adicional: contaminação semântica entre descrição textual, estrutura formal e comportamento simulado. Um cenário pode parecer coerente em linguagem natural e, ainda assim, representar outro problema após ser convertido para variáveis, restrições e eventos. Essa ameaça será mitigada por geração a partir de estruturas formais, validação determinística, execução no simulador, rejeição de instâncias inconsistentes e preservação de logs que permitam reconstruir a origem de cada cenário. O LLM, portanto, não será tratado como fonte de verdade operacional, mas como ferramenta auxiliar submetida a verificação.

Por fim, há ameaça de simplificação do processo real ao adotar uma abstração em quatro etapas; essa escolha é deliberada para manter o problema executável no escopo da pesquisa, e sua ampliação fica reservada para evoluções futuras.

10 Conclusão

Esta pesquisa delimita um recorte tecnicamente defensável: transformar a gestão de fila de caminhões em pátios agroindustriais em um problema de despacho online sob restrições, propor um artefato de apoio à decisão e definir um protocolo de avaliação em ambiente controlado. A revisão de literatura indica que o problema tem aderência direta à agenda de truck appointment systems, scheduling sob incerteza e replanejamento em tempo real, mas também evidencia a necessidade de adaptar esse conhecimento ao contexto agroindustrial, no qual auditabilidade, comportamento de falha segura e supervisão humana são requisitos centrais.

O trabalho estabelece duas bases complementares: como contribuição científica, uma modelagem comparativa com protocolo de avaliação; como contribuição de engenharia, uma especificação inicial do motor proposto com registros em log, comportamento de falha segura e recomendações auditáveis. A eventual produção de dados sintéticos assistida por LLM fica subordinada a esse mesmo princípio: ampliar cobertura experimental sem substituir validação formal, execução computacional e rastreabilidade. As limitações de validade externa permanecem tratadas na seção própria, sem impedir que a pesquisa estabeleça uma base reprodutível para protótipos laboratoriais mais completos.

Referências

- ABDELMAGID, A. M.; GHEITH, M. S.; ELTAWIL, A. B. A comprehensive review of the truck appointment scheduling models and directions for future research. *Transport Reviews*, v. 42, n. 1, p. 102–126, 2022. ISSN 0144-1647, 1464-5327.
- AZAB, A.; KARAM, A.; ELTAWIL, A. A dynamic and collaborative truck appointment management system in container terminals. In: LIBERATORE, F.; PARLIER, G. H.; DEMANGE, M. (Ed.). *Proceedings of the 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (icores)*. Setubal: Scitepress, 2017. p. 85–95.
- BETT, D. K. et al. Discrete event simulation of truck appointment systems in container terminals: a dual transactions approach. In: *International Maritime Transport and Logistics Conference*. [S.l.]: Academy Publishing Center, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, 2024. v. 13, p. 327–341.
- BETT, D. K. et al. Simulation-based optimization of truck appointment systems in container terminals: a dual transactions approach with improved congestion factor representation. *Logistics*, v. 8, n. 3, p. 80, 2024.
- BOULAND, H. D. Truck queues at country grain elevators. *Operations Research*, v. 15, n. 4, p. 649–659, 1967. ISSN 0030-364X, 1526-5463.
- BOUYAHIA, F. et al. A novel truck appointment system for container terminals. *Sustainability*, v. 17, n. 13, p. 5740, 2025. ISSN 2071-1050.
- BOYSEN, N.; FLIEDNER, M. Cross dock scheduling: classification, literature review and research agenda. *Omega*, v. 38, n. 6, p. 413–422, 2010. ISSN 03050483.
- CARLO, H. J.; VIS, I. F. A.; ROODBERGEN, K. J. Transport operations in container terminals: literature overview, trends, research directions and classification scheme. *European Journal of Operational Research*, v. 236, n. 1, p. 1–13, 2014.
- CHEN, Y. et al. *Solver-informed RL: grounding large language models for authentic optimization modeling*. 2025. ArXiv preprint.
- COTA, P. M. et al. Integrating vehicle scheduling and open routing decisions in a cross-docking center with multiple docks. *Computers & Industrial Engineering*, v. 164, p. 107869, 2022. ISSN 0360-8352.
- DUAN, R. et al. *EALG: evolutionary adversarial generation of language model-guided generators for combinatorial optimization*. 2025. ArXiv preprint.
- DYCK, G. et al. Digital twins: a novel traceability concept for post-harvest handling. *Smart Agricultural Technology*, v. 3, p. 100079, 2023. ISSN 27723755.
- FIORONI, M. M. et al. From farm to port: simulation of the grain logistics in brazil. In: *2015 Winter Simulation Conference (WSC)*. Huntington Beach, CA, USA: IEEE, 2015. p. 1936–1947.

- FONSECA, G. B.; NOGUEIRA, T. H.; RAVETTI, M. G. Stability approach to cdc truck scheduling problem under uncertainty. *Optimization Letters*, v. 19, n. 4, p. 811–832, 2025. ISSN 1862-4472, 1862-4480.
- GAO, Z. et al. *OR-LLM-bench: a pipeline for scalable and verifiable text-to-optimization synthesis*. 2026. OpenReview preprint. Disponível em: <<https://openreview.net/forum?id=g3fH6lKMi1>>.
- GRACIA, M. D.; MAR-ORTIZ, J.; VARGAS, M. Truck appointment scheduling: a review of models and algorithms. *Mathematics*, v. 13, n. 3, p. 503, 2025. ISSN 2227-7390.
- HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research1. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–106, 2004. ISSN 0276-7783, 2162-9730.
- HEYDEN, W. V. D.; OTTJES, J. A decision support system for the planning of the workload on a grain terminal. *Decision Support Systems*, v. 1, n. 4, p. 293–297, 1985. ISSN 01679236.
- HILL, A.; BÖSE, J. W. A decision support system for improved resource planning and truck routing at logistic nodes. *Information Technology and Management*, v. 18, n. 3, p. 241–251, 2017.
- HUANG, C. et al. OrIm: a customizable framework in training large models for automated optimization modeling. *Operations Research*, v. 73, n. 6, p. 2986–3009, 2025. ISSN 0030-364X, 1526-5463.
- LANGE, A.-K. et al. Dispatching strategies of drayage trucks at seaport container terminals with truck appointment system. In: FREITAG, M.; KOTZAB, H.; PANNEK, J. (Ed.). *Dynamics in Logistics*. Cham: Springer International Publishing Ag, 2018. p. 162–166.
- LAW, A. M. *Simulation modeling and analysis*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2015. ISBN 978-0-07-340132-4.
- LEBLANC, L. A.; STOVER, V. G. A queuing model for the simulation of a port grain elevator. 1978.
- LI, N. et al. Disruption management for truck appointment system at a container terminal: a green initiative. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, v. 61, p. 261–273, 2018. ISSN 1361-9209.
- LI, Z.; IERAPETRITOU, M. Process scheduling under uncertainty: review and challenges. *Computers & Chemical Engineering*, v. 32, n. 4, p. 715–727, 2008. ISSN 0098-1354.
- LIMA, V. et al. *Toward a trustworthy optimization modeling agent via verifiable synthetic data generation*. 2025. ArXiv preprint.
- LU, H. et al. *OptMATH: a scalable bidirectional data synthesis framework for optimization modeling*. 2025. ArXiv preprint.
- M. E. A. Ingles et al. Effects of grain-receiving system on commingling in a country elevator. *Applied Engineering in Agriculture*, v. 22, n. 5, p. 713–721, 2006. ISSN 1943-7838.

- MARDANEH, E. et al. A decision support system for grain harvesting, storage, and distribution logistics. *Knowledge-Based Systems*, v. 223, p. 107037, 2021. ISSN 09507051.
- MOTWANI, S. R. et al. *AutoOR: scalably post-training LLMs to autoformalize operations research problems*. 2026. ArXiv preprint.
- NASIRI, M. M. et al. A predictive-reactive cross-dock rescheduling system under truck arrival uncertainty. *Expert Systems with Applications*, v. 188, p. 115986, 2022. ISSN 0957-4174, 1873-6793.
- NEAGOE, M. et al. Using discrete-event simulation to compare congestion management initiatives at a port terminal. *Simulation Modelling Practice and Theory*, v. 112, 2021. ISSN 1569-190X.
- ONO, Y.; HARADA, T.; MIURA, Y. *An evolutionary framework for automatic optimization benchmark generation via large language models*. 2026. ArXiv preprint.
- PEFFERS, K. et al. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007. ISSN 0742-1222, 1557-928X.
- PHAN, M.-H.; KIM, K. H. Collaborative truck scheduling and appointments for trucking companies and container terminals. *Transportation Research Part B: Methodological*, v. 86, p. 37–50, 2016.
- R. Berruto; D. E. Maier. Analyzing the receiving operation of different grain types in a singlepit country elevator. *Transactions of the ASAE*, v. 44, n. 3, 2001. ISSN 2151-0059.
- SILVA, L. C. et al. A simulation toolset for modeling grain storage facilities. *Journal of Stored Products Research*, v. 48, p. 31–36, 2012. ISSN 0022474X.
- SILVA, M. R. F. da; AGOSTINO, I. R. S.; FRAZZON, E. M. Integration of machine learning and simulation for dynamic rescheduling in truck appointment systems. *Simulation Modelling Practice and Theory*, v. 125, p. 102747, 2023. ISSN 1569-190X.
- T. J. Herrman et al. Use of a simulation model to evaluate wheat segregation strategies for country elevators. *Applied Engineering in Agriculture*, v. 18, n. 1, 2002. ISSN 1943-7838.
- TORBALI, B.; ALPAN, G. A multi-agent-based real-time truck scheduling model for cross-docking problems with single inbound and outbound doors. *Supply Chain Analytics*, v. 3, p. 100028, 2023. ISSN 2949-8635.
- TURNER, A. P. et al. A discrete event simulation model for analysis of farm scale grain transportation systems. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 167, p. 105040, 2019. ISSN 01681699.
- WANG, W.; LIN, S.; ZHEN, L. Flexible storage yard management in container terminals under uncertainty. *Computers & Industrial Engineering*, v. 186, p. 109753, 2023. ISSN 0360-8352, 1879-0550.

WU, Y. et al. *Step-opt: boosting optimization modeling in LLMs through iterative data synthesis and structured validation*. 2025. ArXiv preprint.

XU, B. et al. Dynamic appointment rescheduling of trucks under uncertainty of arrival time. *Journal of Marine Science and Engineering*, v. 10, n. 5, 2022. ISSN 2077-1312.

XU, B. et al. Optimization for a multi-constraint truck appointment system considering morning and evening peak congestion. *Sustainability*, v. 13, n. 3, p. 1181, 2021. ISSN 2071-1050.

YANG, Z. et al. *OptiBench meets ReSocratic: measure and improve LLMs for optimization modeling*. 2025. ArXiv preprint.

ZHU, J. et al. *Bridging synthetic and real routing problems via LLM-guided instance generation and progressive adaptation*. 2026. ArXiv preprint.

ZOUHAIER, H.; SAID, L. B. An application oriented multi-agent based approach to dynamic truck scheduling at cross-dock. In: *Parallel Distrib. Comput. Appl. Technol. PDCAT Proc.* Guangzhou, China: IEEE Computer Society, 2016. p. 233–239.